

INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE (ISC)

PROJET DE RECHERCHE

Sujet : Etude et mise en œuvre d'un système d'archivage numérique sécurisé via la technologie **Block Chain** pour garantir l'intégrité des documents administratifs

Sous la direction de
Ass. Padou

Présenter par
KALENDA LUSUMBA Icar

ANNEE ACCADEMIQUE 2025-2026

I. CONTEXTE DE L'ETUDE

Le passage massif au numérique, souvent qualifié de **transformation digital**, radicalement modifier la gestion des flux documentaires au sein des administrations publiques et privées. Aujourd'hui, la quasi-totalité des actes administratifs (diplômes, contrats, actes de naissance, rapport officiels) est produites, transmise et conservée sous forme dématérialisée.

Cependant, cette dématérialisation soulève des défis critiques en matière de sécurité :

- **La vulnérabilité des systèmes**

Centralisés : Les archives numériques sont généralement stockées dans des bases de données classiques. Si un intrus (ou un administrateur malveillant) accède au serveur, il peut modifier ou supprimer un document sans laisser de trace apparente.

- **La falsification documentaire** : Dans un monde où les outils de retouche et d'intelligence artificielle se perfectionnent, il devient de plus en plus difficile de distinguer un document original d'une copie altérée.
- **Le coût de la confiance** : Actuellement, pour vérifier l'authenticité d'un document, on fait appel à des tiers de confiance (notaire, autorités de certification), ce qui rend les processus lents et coûteux.

C'est dans ce panorama que la **technologie Blockchain** émerge comme une solution de rupture. Conçue initialement pour les transactions financières, elle offre des propriétés d'immutabilité et de transparence qui permettent de repenser l'archivage non plus comme un simple stockage, mais comme un **registre de preuves infalsifiables**.

II. PHENOMENE OBSERVE

Le phénomène central observé est la fragilité du système de certification et d'archivage des documents académiques au sein des institutions d'enseignement supérieur de la place, telle que l'**Université de Lubumbashi (UNILU)** ou l'**ISC Lubumbashi**.

Actuellement, la vérification de l'authenticité d'un diplôme ou relevé de notes repose sur des registres physiques ou des bases de données locales centralisées. **Par exemple**, lorsqu'un ancien étudiant postule à l'étranger ou dans une grande entreprise, le processus de (confirmation de diplôme) peut prendre des semaines, car il nécessite une vérification manuelle dans des archives qui peuvent être altérées ou difficiles d'accès

On observe ainsi trois problèmes majeurs :

- **Le risque de fraude** : La circulation de (faux bulletins) qui décrédibilisent la valeur des titres académiques réels.
- **L'insécurité des données** : Le risque de perte définitive d'archives en cas d'incident technique ou de sinistre sur les serveurs centraux de l'institution.



III. QUESTION DE DEPART

Face à la montée de la fraude documentaire et la fragilité des serveurs centraux dans nos institutions d'enseignement supérieur à Lubumbashi, **comment la technologie Blockchain peut-elle garantir de manière irréfutable l'origine et l'intégrité d'un document administratif ?**

IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

a. Objectif Général

L'objectif principal de cette étude est de concevoir et de proposer un modèle de système d'archivage numérique décentralisé, utilisant la **Blockchain**, pour sécuriser le cycle de vie des documents administratifs (diplômes, relevés, attestations).

b. Objectifs Spécifiques

Pour atteindre cet objectif, nous allons :

1. **Analyser les failles des systèmes** d'archivages actuels à l'UNILU ou à l'ISC.
2. **Etudier les mécanismes de hachage** (*SHA-256*) et de consensus qui permettent de rendre un document immuable sur la Blockchain.
3. **Proposer une architecture technique** (Smart Contracts) permettant de vérifier intensément l'authenticité d'un document via un simple scan de **QR Code**.
4. **Evaluer la faisabilité technique** et le coût d'une telle infrastructure dans le contexte local (connectivité, serveurs, compétences).

V. REVUE DE LITTÉRATURE

La littérature scientifique actuelle sur la sécurisation des archives numériques gravite autour de deux axes majeurs : les normes d'archivage électronique et les apports disruptifs de la technologie **Blockchain**.

a. Les standards de l'archivage Electronique (SAE)

Selon la **norme ISO 14641-1**, un système d'archivage numérique doit garantir trois piliers fondamentaux : l'intégrité, l'authenticité et la pérennité des documents. Les travaux de chercheurs comme Gagnon (2018) soulignent que dans les systèmes classiques, l'intégrité repose sur la confiance accordée à l'administrateur du serveur. Cependant, cette centralisation constitue un "point de défaillance unique" (Single Point of Failure). Si le serveur est corrompu, la preuve de l'originalité du document disparaît.

b. La Blockchain comme registre d'immuabilité

Depuis la publication du livre blanc de **Satoshi Nakamoto (2008)**, la Blockchain est définie comme un registre distribué et infalsifiable. Contrairement aux bases de données traditionnelles, chaque transaction (ou dépôt de document) est liée à la précédente par un

hachage cryptographique (SHA-256). Comme l'explique Primavera De Filippi (2018) dans ses travaux sur la "Gouvernance par la Blockchain", cette technologie permet de passer d'une "confiance institutionnelle" (croire en une administration) à une "confiance algorithmique" (croire en la mathématique).

c. Applications académiques et administratives

Le projet **Blockcerts**, initié par le **MIT Media Lab**, constitue la référence mondiale en la matière. Ce standard ouvert utilise la Blockchain pour émettre des certificats académiques infalsifiables que les étudiants peuvent partager en toute sécurité. Des études récentes en Afrique, notamment sur la numérisation des administrations, montrent que l'usage des Smart Contracts (contrats intelligents) pourrait réduire drastiquement la fraude documentaire et les délais de vérification, souvent longs dans les institutions d'enseignement supérieur comme l'**UNILU** ou l'**ISC**.

Synthèse : La littérature démontre que si l'archivage garantit le stockage, seule la Blockchain apporte la preuve mathématique de non-altération. Notre étude s'inscrit dans cette lignée en proposant un modèle adapté aux réalités infrastructurelles de Lubumbashi.

VI. PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE

Le passage au numérique à l'**UNILU** ou à l'**ISC Lubumbashi** est une avancée majeure, mais il crée paradoxalement une nouvelle forme d'insécurité. Le problème central réside dans la centralisation de la confiance.

Actuellement, lorsqu'un diplôme est numérisé et stocké, son authenticité dépend entièrement de la sécurité du serveur qui l'héberge et de l'honnêteté de ceux qui y ont accès. Cette situation soulève des questions critiques :

- * Comment prouver qu'un relevé de notes n'a pas été modifié sur le serveur après son enregistrement ?
- * Comment garantir qu'une archive ne sera pas supprimée accidentellement ou malveillamment ?
- * Comment permettre à un employeur de vérifier instantanément un document sans devoir contacter physiquement l'institution ?

Question de recherche :

Dans quelle mesure l'implémentation d'une architecture décentralisée basée sur la Blockchain peut-elle assurer l'immuabilité des archives administratives et automatiser la vérification de leur intégrité dans les institutions d'enseignement supérieur de Lubumbashi ?

VII. HYPOTHESES DE RECHERCHE

L'hypothèse est ta réponse provisoire à la question ci-dessus. C'est ce que tu vas tenter de démontrer.

1. Hypothèse principale : L'utilisation de l'empreinte numérique (*Hash*) stockée sur une Blockchain rend toute tentative de falsification détectable de manière immédiate et universelle.

2. Hypothèse secondaire : La décentralisation des preuves d'archivage élimine le risque de perte de données lié au "point de défaillance unique" des serveurs locaux.

3. Hypothèse opérationnelle : L'intégration d'un **QR Code** lié à un Smart Contract permettrait de réduire le temps de vérification d'un document de plusieurs jours à quelques secondes.

VIII. MODELE THEORIQUE EXPLICATIF

Ce modèle repose sur le concept de "Notarisation Numérique". Au lieu de stocker le document entier sur la Blockchain (ce qui serait lourd et coûteux), on utilise un modèle à deux couches :

1. Couche de Stockage (Off-Chain) : Le document (PDF) reste sur les serveurs de l'UNILU ou de l'ISC pour garantir la confidentialité.

2. Couche de Confiance (On-Chain) : On extrait l'empreinte numérique unique du document via un algorithme de hachage. Cette empreinte est envoyée dans la Blockchain.

Le principe mathématique :

Si D est le document original et H la fonction de hachage :

$$H(D) = \text{Empreinte Unique}$$

Si on modifie ne serait-ce qu'un pixel ou une lettre dans D , alors $H(D)$ change totalement. Le système compare alors l'empreinte du document présenté avec celle stockée sur la Blockchain. Si elles sont identiques, le document est intègre.

IX. OPERATIONALISATION DES VARIABLES

Pour mesurer l'efficacité de notre système, nous allons observer les variables suivantes :

Variable	Indicateurs
Variable indépendante (la solution).	Implémentation d'un registre Blockchain (ex : Hyperledger ou Ethereum).
Variable Dépendante 1 (Intégrité).	Taux de détection de documents falsification (doit être de 100%)
Variable dépendant 2 (Accessibilité).	Temps nécessaire pour vérifier un diplôme (en secondes).
Variable dépendant 3 (Résilience).	Disponibilité des preuves même en cas d'arrêt du serveur principal.

X. DEFINITION DES CONCEPTS-CLES

Pour que le jury parle le même langage que toi, voici les définitions à inclure :

- * **Blockchain** : Une base de données distribuée où les informations sont regroupées en blocs liés entre eux et sécurisés par cryptographie, rendant toute modification impossible sans le consensus du réseau.
- * **Hachage (Hashing)** : Processus consistant à transformer une donnée de taille arbitraire (un fichier) en une chaîne de caractères de taille fixe. C'est l'équivalent d'une empreinte digitale numérique.
- * **Smart Contract** : Programme informatique autonome qui s'exécute sur la blockchain et qui exécute automatiquement des conditions prédéfinies (ex: "Si le Hash est valide, alors afficher 'Diplôme Authentique'").
- * **Immuabilité** : Caractère de ce qui ne peut être changé ou modifié. C'est la propriété principale de la Blockchain.
- * **Intégrité numérique** : Garantie que les données n'ont pas été altérées ou détruites de façon non autorisée. ☹

XI. Méthodologie de recherche

La complexité inhérente à l'implémentation d'une technologie de rupture dans un environnement administratif traditionnel exige une approche méthodologique rigoureuse et multidimensionnelle. Cette recherche adopte le cadre de la Design Science Research (DSR), complété par une revue systématique de la littérature et une collecte de données de terrain.

Le cadre de la **Design Science Research (DSR)**

La méthodologie DSR est particulièrement adaptée aux projets de systèmes d'information car elle vise à créer et à évaluer des artefacts innovants pour résoudre des problèmes organisationnels identifiés. Le processus itératif s'articule autour de six activités principales :

- a. **Identification du problème et motivation** : Cette phase initiale repose sur un diagnostic approfondi de la situation de l'archivage à Lubumbashi. Elle utilise des données qualitatives issues d'entretiens exploratoires avec les archivistes et les responsables académiques pour documenter les vulnérabilités du système actuel.
- b. **Définition des objectifs de la solution** : Les objectifs sont dérivés des contraintes locales (fracture numérique, instabilité énergétique) et des exigences de sécurité (immuabilité, disponibilité). Il s'agit de définir des indicateurs de performance tels que le taux de résistance aux modifications non autorisées et le temps de réponse du système.
- c. **Conception et développement de l'artefact** : L'artefact ici est le système d'archivage blockchain lui-même. La conception inclut le choix de l'architecture réseau et le développement des contrats intelligents sous Solidity. Une attention particulière est portée à l'intégration avec le système de fichiers IPFS (InterPlanetary File System) pour optimiser le stockage.

- d. **Démonstration** : Le prototype développé sera testé dans un environnement contrôlé au sein d'une université pilote à Lubumbashi. Cette étape consiste à simuler le cycle de vie d'un document, de sa capture à sa vérification par un tiers.
- e. **Évaluation** : La solution est évaluée par rapport aux objectifs définis. Des tests de charge et des audits de sécurité sont menés pour vérifier la robustesse du consensus et l'intégrité des hashes produits.
- f. **Communication** : Les résultats de la recherche sont documentés et présentés aux parties prenantes pour favoriser une adoption à plus large échelle dans le cadre du PNN Horizon 2025.

Méthodes de collecte et d'analyse des données

La recherche utilise une approche mixte pour garantir la validité des résultats.

- **Revue systématique de la littérature (SLR)** : Une recherche exhaustive est menée dans les bases de données académiques telles que JSTOR, Google Scholar et ResearchGate. Les mots-clés ciblent l'archivage électronique, la blockchain, les normes ISO (notamment l'ISO 14641-1) et les études de cas africaines. L'analyse bibliométrique permet de cartographier l'état de l'art et d'identifier les verrous technologiques déjà résolus ou persistants.
- **Étude documentaire** : L'analyse des textes légaux congolais, tels que le Code du Numérique et les rapports d'évaluation du PNN, fournit le cadre réglementaire nécessaire à la conformité de la solution.
- **Entretiens semi-directifs** : Des entretiens avec des experts en cybersécurité, des informaticiens et des autorités académiques à Lubumbashi permettent de recueillir des informations sur les besoins spécifiques et les résistances potentielles
- **Observation directe** : L'étude des flux de travail actuels dans les services de scolarité et d'archives permet de modéliser les processus de métier à automatiser via la blockchain.

Architecture technique et principes de conception

La conception du système repose sur des principes cryptographiques robustes. Chaque document archivé subit un traitement de hachage. Si D est le document original, le système génère une empreinte numérique unique H telle que :

Cette fonction de hachage garantit qu'aucune collision n'est pratiquement possible et que toute modification de D entraînerait un H totalement différent. L'architecture logicielle privilégie une approche hybride pour concilier confidentialité et transparence.

Couche de registre	Consortium Blockchain	Enregistrement immuable
Composant	Technologie retenue	Rôle
Stockage de fichiers	IPFS (InterPlanetary File System)	Stockage décentralisés des documents volumineux
Logique métier	Smart contracts (solidity)	Automatisation de la délivrance et de la révocation
Interface utilisateur	React.js/ Web3.js	Interaction simplifiée pour les administrateurs et vérificateurs
Sécurité	Cryptographie asymétrie (RSA/ECDSA)	Signature numérique des documents par l'autorité émettrice

Conformité aux normes internationales d'archivage

La méthodologie intègre les exigences de la norme ISO 14641-1 (et son équivalent français NF Z42-013). Cette norme définit les spécifications pour la conception et l'exploitation d'un système d'archivage électronique intègre. Les étapes suivantes sont rigoureusement respectées :

- **Capture et Ingestion** : Chaque document est indexé avec des métadonnées descriptives et administratives lors de son entrée dans le système.
- **Préservation** : Les documents sont convertis dans des formats pérennes (comme le PDF/A) pour garantir leur lisibilité future malgré l'évolution des logiciels.
- **Traçabilité** : La **blockchain** sert de journal d'audit immuable, enregistrant chaque action effectuée sur le document tout au long de son cycle de vie.
- **Sécurité et Accès** : Un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) est mis en œuvre pour limiter la consultation des données sensibles aux seules personnes habilitées.

XII. CHOIX ET INTERETS DU SUJET

Le choix de porter la recherche sur l'archivage numérique sécurisé par blockchain à Lubumbashi ne relève pas d'une simple curiosité technologique, mais d'une nécessité impérieuse dictée par le contexte socio-économique et administratif de la République Démocratique du Congo. L'observation des systèmes actuels révèle une fragilité structurelle qui compromet la crédibilité des institutions et freine la mobilité des diplômés.

Analyse du contexte et justification du choix

Le paysage administratif de Lubumbashi est marqué par une prédominance de l'archivage physique, souvent conservé dans des conditions précaires. Les documents sont exposés à l'humidité, aux incendies et aux pertes accidentelles, ce qui constitue une destruction de capital stratégique pour l'État et les citoyens. Parallèlement, la dématérialisation amorcée dans certaines institutions reste fragmentée et repose sur des bases de données centralisées. Ces systèmes traditionnels présentent des points de défaillance uniques : une cyberattaque réussie ou une erreur de manipulation interne peut entraîner une altération irréversible des enregistrements sans que cela ne soit immédiatement détectable.

La fraude documentaire, particulièrement dans le secteur de l'éducation, a atteint des proportions alarmantes en Afrique subsaharienne. Des statistiques indiquent que dans certaines régions, jusqu'à 15 % des candidats à l'emploi utilisent des certificats falsifiés. En Tanzanie, des audits ont mis en évidence des milliers de faux diplômes au sein de l'administration publique. Cette situation génère une méfiance généralisée de la part des employeurs et des universités internationales envers les titres délivrés localement, pénalisant injustement les étudiants honnêtes. L'intérêt de ce sujet réside donc dans sa capacité à restaurer la confiance par la preuve technologique. La blockchain, par sa nature décentralisée et son protocole de consensus, rend toute modification ultérieure d'un enregistrement virtuellement impossible sans une coordination massive du réseau, une tâche irréalisable pour un fraudeur isolé.

Intérêts stratégiques et alignement avec les politiques nationales

Le projet s'inscrit directement dans les orientations du Plan National du Numérique (PNN) Horizon 2025, qui fait de la sécurisation des contenus numériques un objectif général prioritaire. L'intérêt pour la RDC est de passer d'une gestion documentaire passive à une souveraineté numérique active. En sécurisant les documents officiels à Lubumbashi, la recherche contribue à l'objectif de modernisation de l'État en favorisant la transparence et la traçabilité.

Axe stratégique du PNN	Contribution du projet	Impact attendu
Infrastructures	Utilisation de centre de données et réseau distribués	Disponibilité permanente des archives
Contenus numériques	Sécurisation et sauvegarde du patrimoine académique	Protection contre la perte et la falsification
Usage applicatifs	Déploiement de plateformes de vérification en réel	Réduction des délais administratifs et des coûts
Gouvernance et régulation	Alignement avec le Code du Numérique et les normes ISO	Sécurité juridique et interopérabilité internationale

L'intérêt économique est tout aussi significatif. Les processus actuels de vérification des diplômes sont longs, coûteux et inefficients. Ils mobilisent des ressources humaines importantes pour des tâches manuelles de recherche dans les registres physiques. Un système basé sur la **blockchain** permet une vérification quasi instantanée via un simple scan de **QR code**, ce qui optimise l'efficacité opérationnelle des institutions et des services de recrutement. À Lubumbashi, où le secteur minier exige des certifications rigoureuses pour ses cadres techniques, une telle innovation constitue un levier de compétitivité majeur.

Dimensions sociales et éthiques

Sur le plan social, le projet vise à protéger les droits des citoyens. Un diplôme est le fruit d'années d'efforts ; sa perte ou sa contestation faute de preuves fiables représente un préjudice grave. En offrant un système où l'étudiant est "propriétaire" de sa preuve de réussite (concept de **Self-Sovereign Identity** ou identité auto-souveraine), la **blockchain** renforce l'autonomie individuelle face aux lourdeurs bureaucratiques. L'intérêt réside également dans l'inclusion. Le système peut être étendu à d'autres types de documents essentiels, comme l'état civil ou les titres fonciers, contribuant ainsi à une justice sociale fondée sur des données incontestables.

L'aspect éthique est abordé à travers la lutte contre la corruption. La transparence inhérente au registre distribué décourage les pratiques illicites au sein des services d'archives et de scolarité. En automatisant les règles de délivrance via des contrats intelligents (**smart contracts**), on élimine l'arbitraire humain et on garantit une équité de traitement pour tous les usagers. Ce projet ne se limite donc pas à une solution technique ; il propose un nouveau contrat de confiance entre l'institution et l'administré.

L'élaboration du projet s'appuie sur un corpus documentaire riche, structuré autour de quatre axes majeurs : les fondements théoriques de la **blockchain**, les normes internationales d'archivage, les politiques numériques nationales et les études de cas sur la certification numérique.

Fondements théoriques et techniques de la blockchain

La littérature fondamentale est dominée par les travaux séminaux de Satoshi Nakamoto (2008), qui a introduit le concept de registre distribué sans organe central de contrôle. Ces bases ont été étendues par Vitalik Buterin avec l'introduction d'Ethereum, permettant l'exécution de contrats intelligents qui automatisent les processus de confiance.

L'analyse technique s'appuie sur des publications récentes traitant de l'intégrité des données. Wright et De Filippi (2015) soulignent que la blockchain permet, pour la première fois, à des acteurs non liés d'atteindre un consensus sur la réalité d'une transaction sans autorité centrale. Ces théories sont essentielles pour justifier le passage d'un archivage centralisé vulnérable à un modèle décentralisé résilient à Lubumbashi. Les enjeux de sécurité sont également couverts par les travaux sur les mécanismes de consensus (Proof of Work vs Proof of Stake) et leurs impacts énergétiques, un point crucial pour la RDC où l'accès à l'électricité est limité.

Normes internationales et valeur probatoire

Pour garantir que l'archivage numérique à Lubumbashi ait une valeur juridique, la recherche se réfère aux standards internationaux. La norme ISO 14641-1:2018 est le document de référence pour la conception de systèmes d'information assurant la conservation intégrale des documents électroniques. Elle est complétée par l'ISO 15489 relative à la gestion des documents d'activité (Records Management).

Les publications de services d'archives nationaux, comme celles du Service Interministériel des Archives de France, fournissent des guides pratiques sur la mise en œuvre de politiques d'archivage électronique. Ces sources soulignent l'importance des quatre piliers de l'archivage : authenticité, fiabilité, intégrité et exploitabilité. L'intégration de la blockchain comme outil technique pour satisfaire ces exigences normatives fait l'objet de recherches émergentes, notamment pour remplacer les autorités de certification centralisées parfois défaillantes.

Cadre stratégique et législatif de la RDC

Le projet est ancré dans les documents officiels de la République Démocratique du Congo. Le Plan National du Numérique Horizon 2025 constitue le socle stratégique, définissant les priorités en termes d'infrastructures et de transformation des administrations. Les rapports d'évaluation du PNN (2022, 2023-2024) offrent une vue d'ensemble sur l'état d'avancement des projets numériques et les défis persistants tels que la fracture numérique et les insuffisances réglementaires.

Le Code du Numérique de la RDC (2023) est une source bibliographique majeure car il définit légalement l'archivage électronique et les conditions de validité de la signature numérique. Ces textes sont analysés pour s'assurer que l'artefact technique développé respecte la souveraineté numérique du pays et les droits des citoyens congolais en matière de protection des données.

Études de cas et applications sectorielles

La bibliographie inclut de nombreuses études de cas montrant la viabilité de la blockchain pour la certification académique et administrative.

Expériences mondiales : Le projet Blockcerts du MIT Media Lab est une référence incontournable pour la création d'écosystèmes de certificats numériques décentralisés. Les initiatives européennes (EBSI) montrent comment la blockchain peut faciliter la vérification des diplômes à travers les frontières.

Contexte africain : Des recherches récentes en Afrique du Sud, au Nigeria, au Zimbabwe et en Tanzanie documentent les succès et les défis des pilotes blockchain dans l'éducation. Par exemple, l'expérience de l'Éthiopie avec la blockchain Cardano pour gérer l'identité de millions d'étudiants offre des leçons précieuses sur le passage à l'échelle.

Initiatives régionales : En Tunisie et à Maurice, l'adoption de systèmes unifiés de vérification des diplômes basés sur la blockchain démontre une volonté politique croissante sur le continent pour éradiquer la fraude documentaire.

Catégorie de source	Principaux thèmes abordés	Utilité pour la recherche
Théorique	Cryptographie, Consensus, Smart contracts	Conception de l'architecture technique
Normative	ISO 14641-1, NF Z42-013	Garantie de la valeur probante et pérennité
Institutionnelle (RDC)	PNN 2025, Code du Numérique	Alignement stratégique et légal
Pratique/Etudes de cas	Blockcerts, ElimuChain, EBSI	Benchmarking et identification des meilleures pratiques

L'analyse de cette bibliographie révèle un consensus sur le potentiel disruptif de la blockchain pour l'archivage, tout en soulignant des verrous persistants liés à l'interopérabilité des systèmes, à la consommation énergétique et à l'adaptation des cadres juridiques nationaux. La recherche menée à Lubumbashi entend combler ce fossé en proposant une solution localement optimisée, techniquement rigoureuse et légalement conforme, contribuant ainsi à l'émergence d'une société de l'information sécurisée en RDC.

Synthèse des enseignements et perspectives

L'examen des sources montre que l'archivage numérique ne se réduit pas à un stockage passif, mais doit être un processus dynamique de préservation de la preuve. La blockchain apporte une réponse élégante au défi de la "mémoire continue" en créant un lien indéfectible entre le document et son contexte de production (le lien archivistique). Dans le contexte de Lubumbashi, cette technologie peut transformer l'archive de simple dépôt de "paperasse" en

un actif économique vivant, facilitant la transparence dans le secteur minier et l'excellence dans le secteur académique.

Les défis identifiés dans la littérature — complexité technique, coût initial des infrastructures et nécessité de formation — sont intégrés dans la phase de conception de la recherche pour proposer un modèle réaliste. En s'appuyant sur des standards ouverts et des technologies agiles, le projet vise à créer une infrastructure numérique durable, capable de supporter les ambitions de développement de la République Démocratique du Congo à l'horizon 2025 et au-delà.